



大学物理学 (下)

(第5版)

主编 赵近芳 王登龙

电 磁 学

第三篇

—CONTENTS—

第9章

静电场

第10章

稳恒磁场

第11章

变化的电磁场

第9章 静 电 场

目录

—CONTENTS—

1

电场 电场强度

2

电通量 高斯定理

3

电场力的功 电势

4

电场强度与电势的关系

5

静电场中的导体

6

静电场中的电介质

7

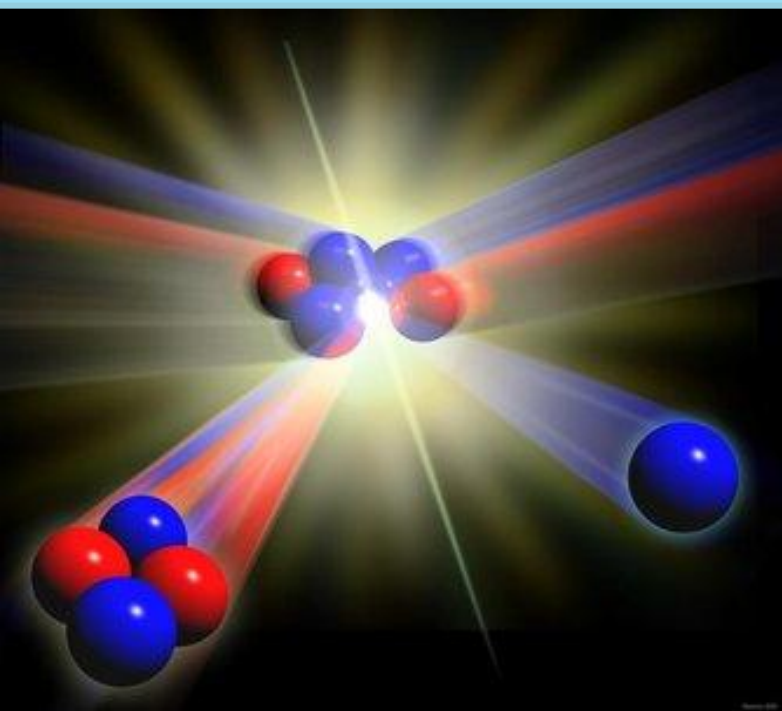
电容 电容器

8

电场的能量

9.1

电场 电场强度



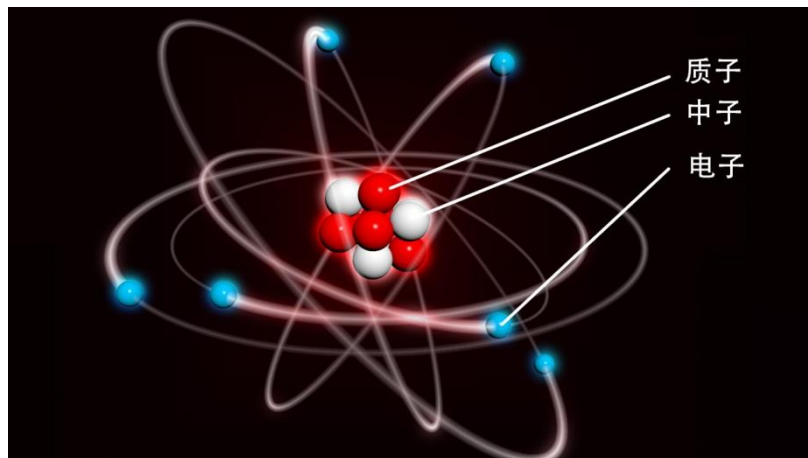
9.1.1 电荷

电荷的种类 { 正电荷
负电荷

静电力：静止电荷之间的相互作用力。

同号相斥，异号相吸。

电量：表示电荷多少的量。单位库仑 (C) 。





9.1.1 电荷

电荷守恒定律：在一孤立系统内，无论发生怎样的物理过程，该系统电荷的代数和保持不变。

电荷的量子化：物体所带电荷不是以连续方式出现，而是电荷的最小单元 ($e=1.602\times 10^{-19}\text{ C}$) 的整数倍，即

$$q = \pm ne \quad (n=0,1,2,3\cdots)$$

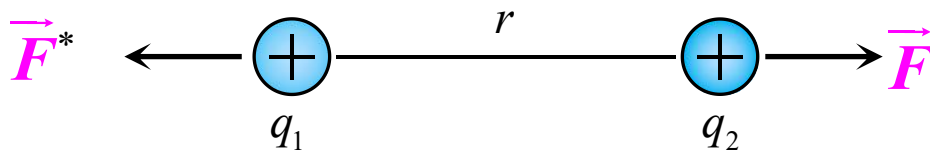
电荷的相对论不变性：电荷的电量与其运动状态无关。



9.1.2 库仑定律

点电荷：形状和大小可以忽略的带电体，其所带电量可视为集中在一个点上。

库仑定律：真空中两个静止点电荷之间相互作用力的大小与这两个点电荷所带电量 q_1 和 q_2 的乘积成正比，与它们之间的距离 r 的平方成反比。作用力的方向沿着两个点电荷的连线。方向：同号电荷相互排斥、异号电荷相互吸引。



$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

$$\vec{F}^* = -\vec{F}$$

9.1.2 库仑定律

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

在国际单位制 (SI) 中

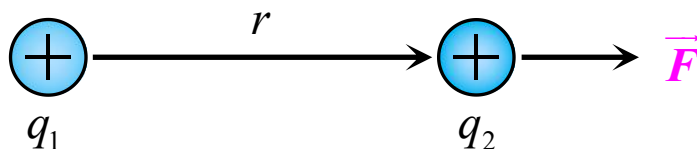
$$k = 8.9880 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2 \approx 9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$$

引入新的常量代替 k , $\epsilon_0 = \frac{1}{4\pi k} = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{N} \cdot \text{m}^2)$

ϵ_0 — 真空中的介电常数 (点电荷)

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

力的矢量表示



$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{r}_0$$



9.1.2 库仑定律

静电力叠加原理：当空间同时存在几个点电荷时，它们共同作用于某一点电荷的静电力等于其他各点电荷单独存在时作用在该点电荷上的静电力的**矢量和**。



9.1.3 电场强度



带电体间的相互作用通过什么实现呢？

(1) 历史上的两种观点

超距作用——无需物质传递，作用速度无穷大，瞬间即达（重力）。

近距作用——必须由物质传递，以有限速度传递。

电荷 $\leftrightarrow$ 电场 $\leftrightarrow$ 电荷

(2) 场是物质存在的形式

场亦具有质量、动量、能量等性质。

场物质与实物质的区别：

实物物质：不可入性，有静止质量

场物质：可叠加性，无静止质量

9.1.3 电场强度

静电场：相对于观察者为静止的带电体周围存在的电场。



静电场对外表现

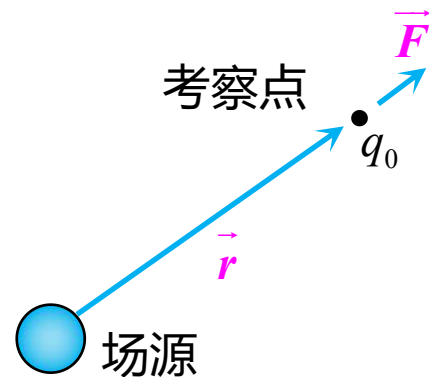
(1) 处于电场中的任何带电体都受到电场所作用的力。

(2) 当带电体在电场中移动时，电场所作用的力将对带电体做功。

9.1.3 电场强度

电场强弱的测量

试验电荷：电量小，点电荷（用 q_0 表示），通常用正电荷。



电场强度

$\frac{\vec{F}}{q_0}$ 与 q_0 无关，反映了 q_0 所在位置的电场的性质。

静电场中某点的**电场强度**在数值上等于单位正电荷受到的电场力，**方向**与正电荷在该点所受电场力方向相同。

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} \quad (\text{N/C})$$

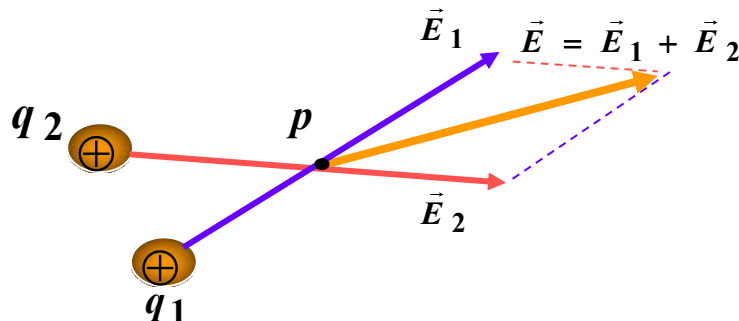
9.1.4 电场强度叠加原理

场强的叠加原理

依据力的叠加原理，可得电场的叠加原理

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \sum_{i=1}^n \frac{\vec{F}_i}{q_0} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i$$

电场中某点的场强等于形成该场的各个场源电荷单独存在时在该处所产生的场强之矢量和。



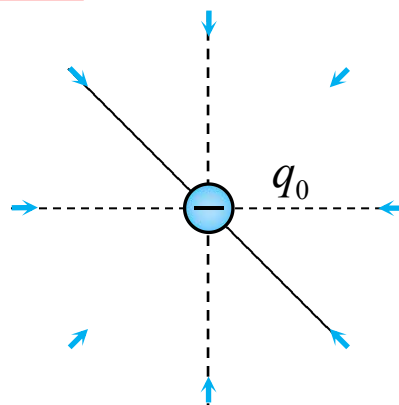
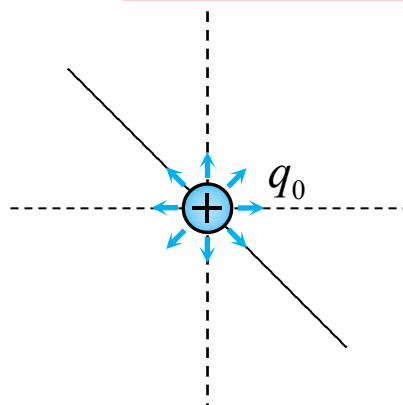
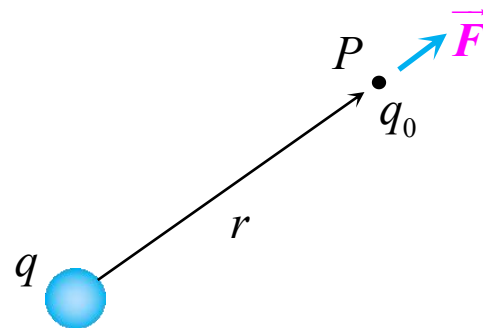
静电场强度叠加原理：电场中任一场点处的总电场强度等于各个点电荷单独存在时在该点所产生的电场强度的矢量和。

9.1.5 电场强度的计算

1. 点电荷的电场

q_0 所受电场力 $\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q}{r^2} \vec{r}_0$

P 点电场强度 $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{r}_0$



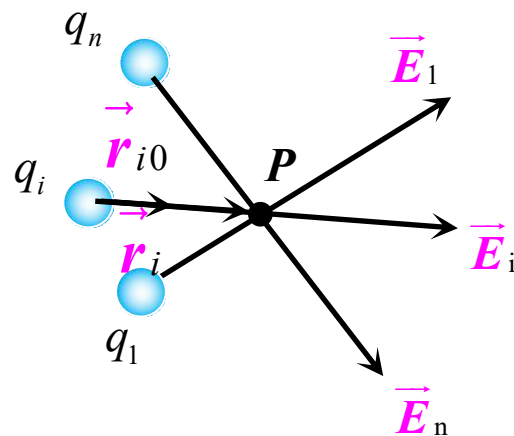
点电荷的电场

9.1.5 电场强度的计算

2. 点电荷系的电场

$$\vec{E}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i^2} \vec{r}_{i0}$$

根据电场强度叠加原理，可得 P 点总电场强度



$$\vec{E} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i = \sum_{i=1}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i^2} \vec{r}_{i0}$$

直角坐标系
中的分量式



$$\begin{cases} E_x = \sum_{i=1}^n E_{ix} \\ E_y = \sum_{i=1}^n E_{iy} \\ E_z = \sum_{i=1}^n E_{iz} \end{cases}$$

例 题



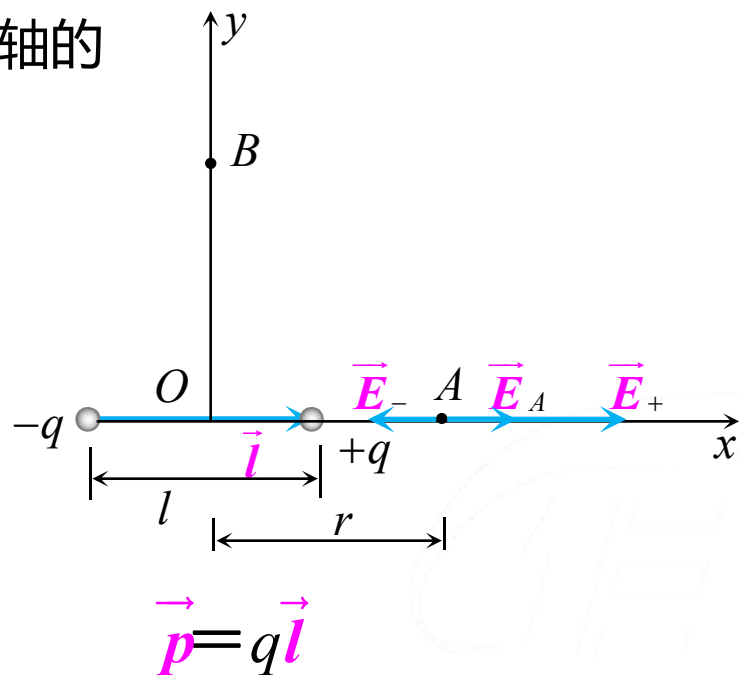
【例 题】

两个等值异号的点电荷 $+q$ 和 $-q$ 组成的点电荷系，当它们之间的距离 l 比起所讨论问题中涉及的距离 r 小得多时，这一对点电荷系称为**电偶极子**。由负电荷 $-q$ 指向正电荷 $+q$ 的矢径 $\vec{l}$ 称为电偶极子的轴。 $q\vec{l}$ 为电偶极矩，简称电矩，用 $\vec{p}$ 表示，即 $\vec{p} = q\vec{l}$ 。

试计算电偶极子轴线延长线上的一点 A 和轴的中垂面上的一点 B 的电场强度。

解 点电荷 $+q$ 在 A 点产生的电场强度为

$$E_+ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\left(r - \frac{l}{2}\right)^2}$$



例 题

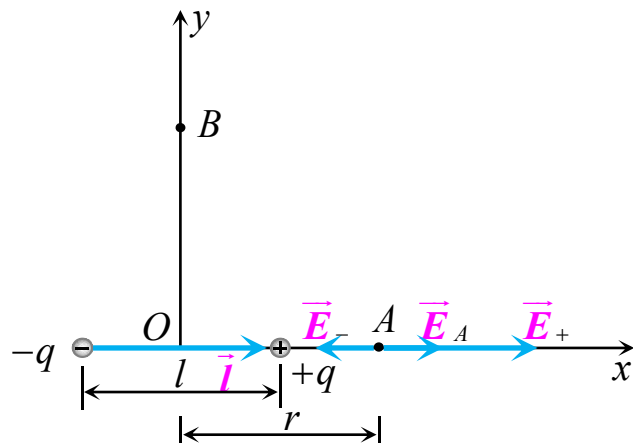
点电荷 $-q$ 在 A 点产生的电场强度

$$E_- = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\left(r + \frac{l}{2}\right)^2}$$

$$E_A = E_+ - E_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\left(r - \frac{l}{2}\right)^2} - \frac{1}{\left(r + \frac{l}{2}\right)^2} \right]$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{2lr}{\left[\left(r - \frac{l}{2}\right) \left(r + \frac{l}{2}\right) \right]^2}$$

当 $r \gg l$, 有 $E_A \approx \frac{2ql}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{2p}{4\pi\epsilon_0 r^3}$



$\vec{E}_A$ 沿 x 轴正方向, 与电矩 $\vec{p}$ 同方向, 所以

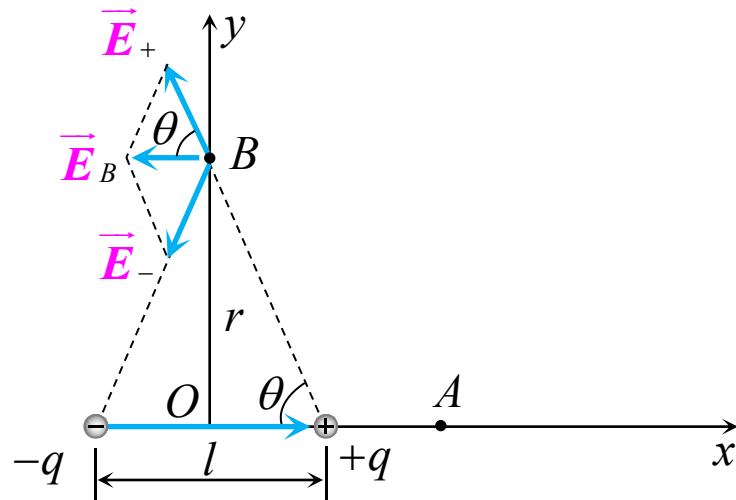
$$\vec{E}_A \approx \frac{2\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

例 题

点电荷 $+q$ 、 $-q$ 在 B 点产生的电场强度为

$$E_+ = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\left(r^2 + \frac{l^2}{4}\right)}$$

$$E_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\left(r^2 + \frac{l^2}{4}\right)}$$



$$E_B = E_x = -2E_+ \cos \theta = -2 \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\left(r^2 + \frac{l^2}{4}\right)} \frac{\frac{l}{2}}{\left(r^2 + \frac{l^2}{4}\right)^{\frac{1}{2}}}$$

$$\approx -\frac{ql}{4\pi\epsilon_0 r^3} = -\frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$\vec{E}_B \approx -\frac{\mathbf{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

9.1.5 电场强度的计算

3. 电荷连续分布的带电体的电场

$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{r}_0$$

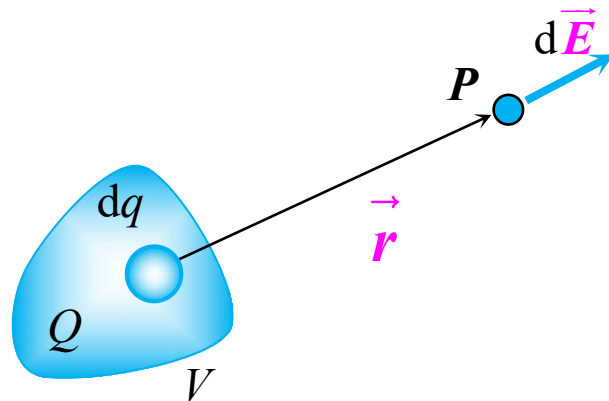
根据电场强度叠加原理，可得带电体在 P 点总电场强度

$$\vec{E} = \int_V d\vec{E} = \int_V \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{r}_0$$

电荷体分布: $dq = \rho dV$

电荷面分布: $dq = \sigma dS$

电荷线分布: $dq = \lambda dl$



例 题

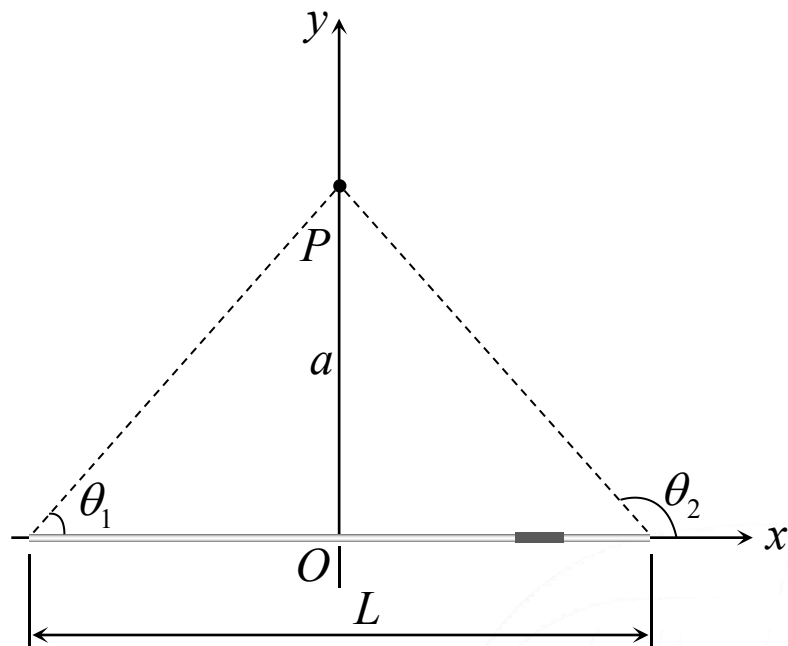


【例 题】

真空中有一均匀带电直线，长为 L ，总电量为 q ，试求距直线上距离为 a 的 P 点的电场强度。

解 如图所示，取 P 点到 L 的垂足点 O 为坐标原点， x 轴与 y 轴正向如图所示。

P 点到 L 两端的连线与 x 轴正方向的夹角分别为 θ_1 和 θ_2 。



例 题

元电荷: $dq = \lambda dx$ 其中 $\lambda = \frac{q}{L}$

元电荷在P 点产生的电场强度为

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{r^2}$$

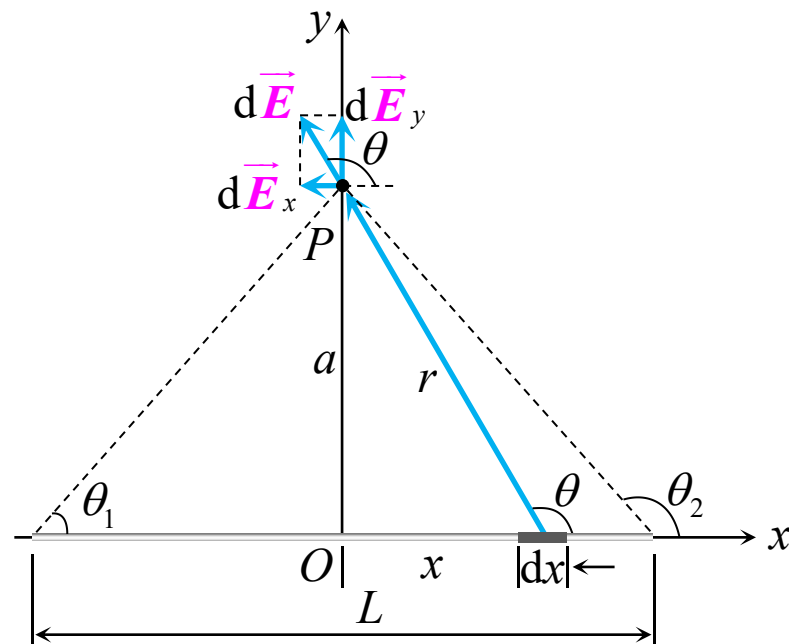
$$dE_x = dE \cos \theta$$

$$x = a \tan \left(\theta - \frac{\pi}{2} \right) = -a \cot \theta$$

$$dx = a \csc^2 \theta d\theta$$

$$r^2 = a^2 \csc^2 \theta$$

$$dE_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \cos \theta d\theta$$



$$E_x = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \cos \theta d\theta$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1)$$

例 题

$$dE_y = dE \sin \theta$$

$$x = a \tan \left(\theta - \frac{\pi}{2} \right) = -a \cot \theta$$

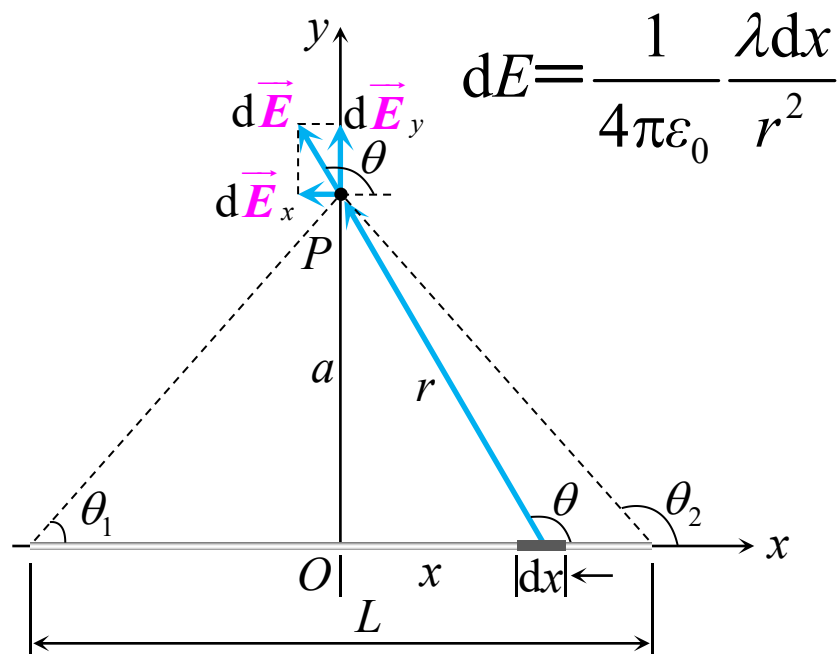
$$dx = a \csc^2 \theta d\theta$$

$$r^2 = a^2 \csc^2 \theta$$

$$dE_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \sin \theta d\theta$$

$$E_y = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \sin \theta d\theta$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$



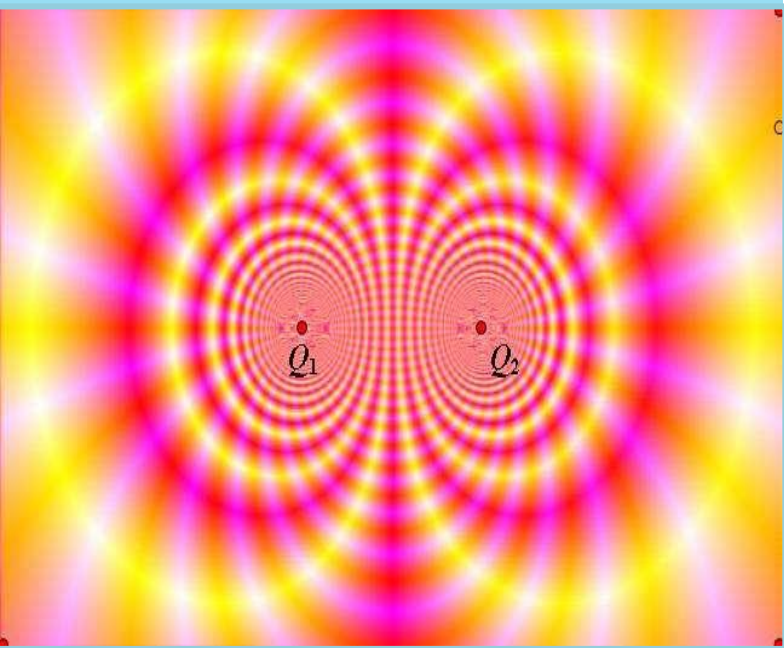
当直线为无限长时, $L \rightarrow \infty$

则 $\theta_1 = 0$ $\theta_2 = \pi$

$$E_x = 0 \quad E_y = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$$

9.2

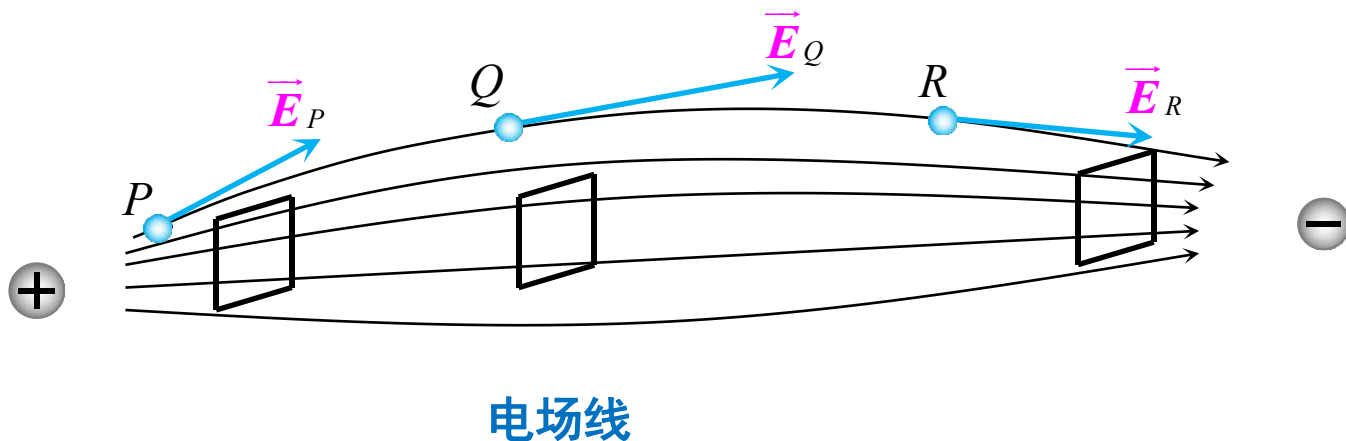
电通量 高斯定理



9.2.1 电场的图示法

电场线

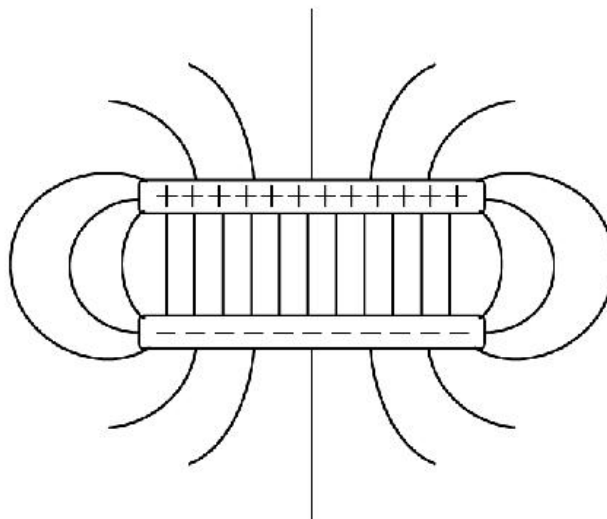
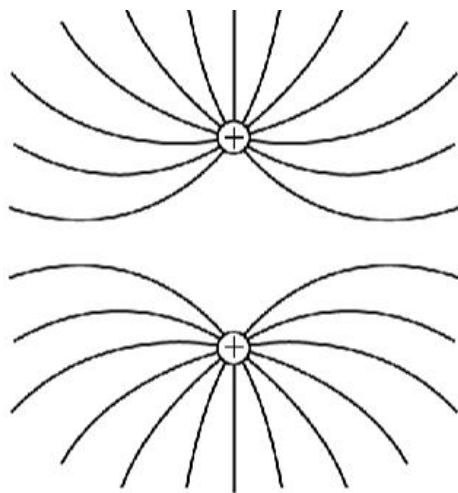
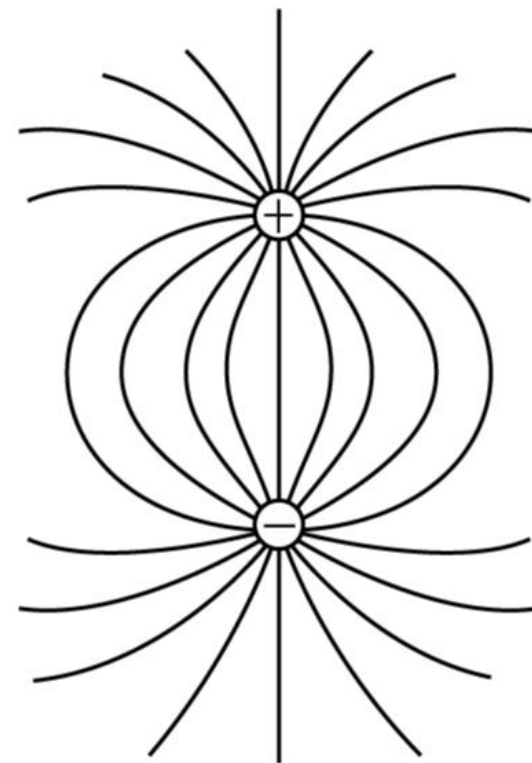
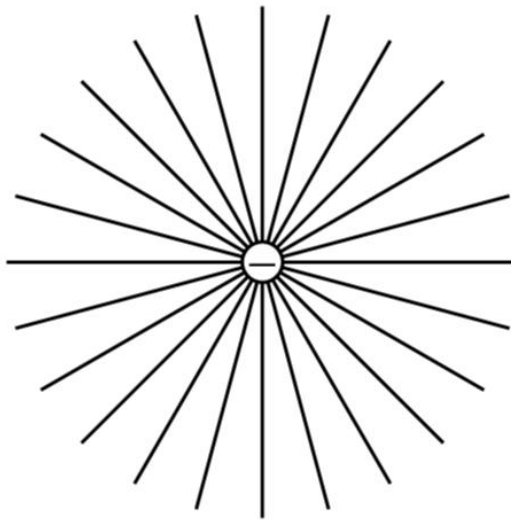
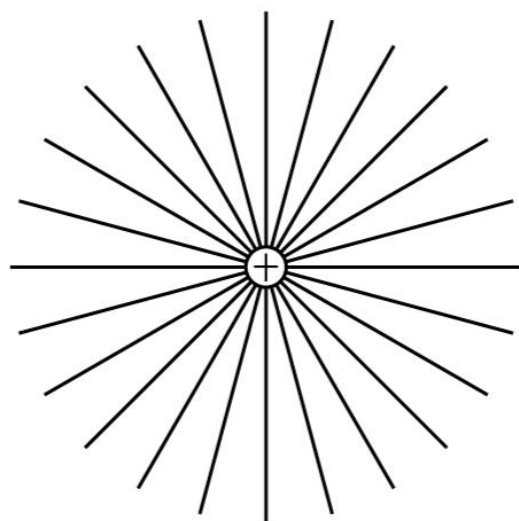
在电场中描绘一系列的曲线，使这些曲线上每一点的切线方向都与该点电场强度 E 的方向一致，这些曲线叫**电场线**。



电场方向：电场线的切线方向。

电场强度：电场线的密度。

9.2.1 电场的图示法 电场线



几种常见电场的电场线

9.2.1 电场的图示法 电场线

(1) 不形成闭合回线也不中断，而是起自正电荷（或无穷远处）、止于负电荷（或无穷远处）。

**静电场的
电场线有
以下性质**

(2) 任何两条电场线不相交。说明静电场中每一点的电场强度是唯一的。

9.2.2 电通量

通过电场中任一给定面的电场线的数目称为通过该面的**电通量**，用符号 Φ_e 表示。

当电场强度垂直截面S时：

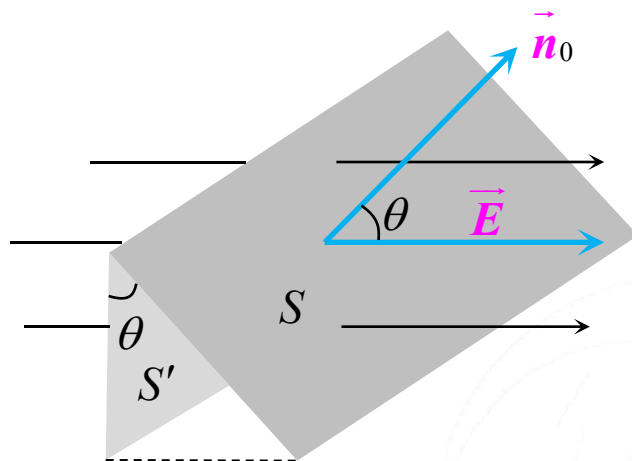
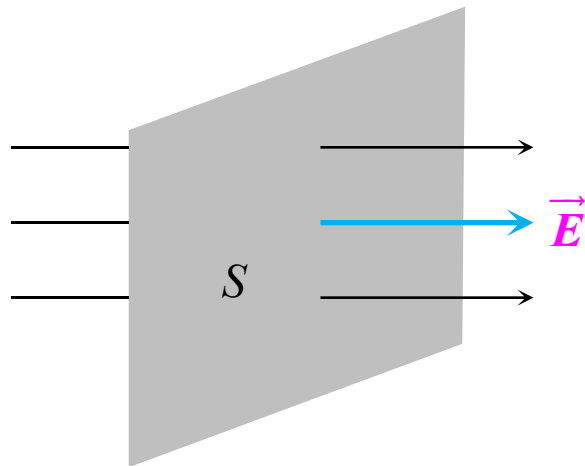
$$\Phi_e = ES$$

当电场强度与截面S不垂直时：

$$\Phi_e = ES' = ES \cos \theta = \vec{E} \cdot \vec{S}$$

面积矢量 $\vec{S} = S \vec{n}_0$

$\vec{n}_0$ 法线方向单位矢量



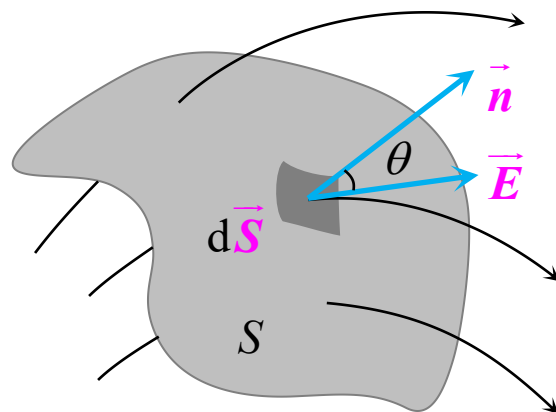
9.2.2 电通量

非均匀电场中任意曲面的电通量

通过面元 $d\vec{S}$ 的电通量 (标量) $d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S}$

通过面 $\vec{S}$ 的总电通量

$$\Phi_e = \int_S d\Phi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$



对闭合曲面，规定面元法线的正向为指向闭合面的外侧。故有：

从曲面穿出的电场线，电通量为正值；

穿入曲面的电场线，电通量为负值；

与曲面相切或未穿过曲面的电场线，对通量无贡献。

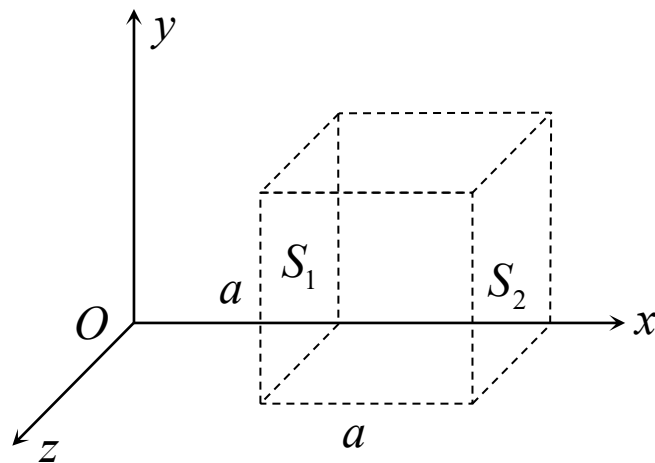
例 题



【例 题】

图中虚线为一立方形的闭合面，边长为 a 。空间电场强度分布为 $E_x = bx$ ， $E_y = 0$ ， $E_z = 0$ ， b 为正常数。求通过该闭合面的电通量。

解 因为电场强度只有 x 轴分量，所以只有图中位于 $x=a$ 和 $x=2a$ 且与 yOz 平面平行的两面 S_1 和 S_2 上有电通量。



通过 S_1 的电通量

$$\Phi_{e1} = E_x S_1 \cos \pi = -ba^3$$

通过 S_2 的电通量

$$\Phi_{e2} = E_x S_2 \cos 0 = 2ba^3$$

通过闭合面的总电通量

$$\Phi_e = \Phi_{e1} + \Phi_{e2} = ba^3$$

9.2.3 高斯定理

静电场中通过任一闭合曲面的电通量与该闭合曲面内所包围的电荷之间的关系（从点电荷出发）

通过 $d\vec{S}$ 的电通量

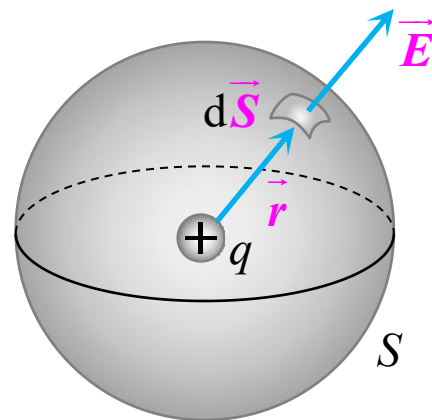
$$d\Phi_e = E dS \cos 0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} dS$$

通过整个闭合球面 S 的电通量

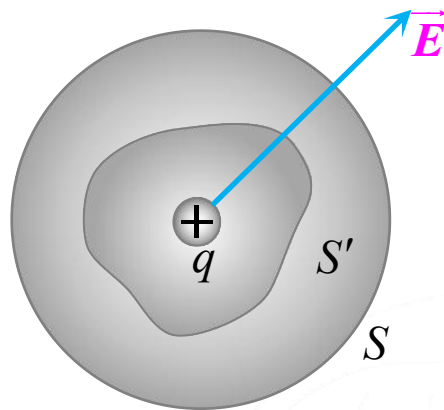
$$\Phi_e = \oint_{S'} d\Phi_e = \frac{q}{\epsilon_0}$$

通过包围点电荷 q 的任意闭合曲面的电通量仍为

$$\Phi_e = \oint_{S'} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$



从 q 发出的电场线穿出球面



从 q 发出的电场线穿出任意闭合曲面

9.2.3 高斯定理

三、高斯定理

1、真空中的高斯定理

通过真空中的静电场中任一闭合面的电通量 ϕ_e 等于包围在该曲面内的电荷代数和 $\sum q_i$ 的 ϵ_0 分之一。

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$$

$\sum q_i$ 是曲面 S 内的电荷的代数和，这里的 E 是总电场（电力线穿过曲面处的电场）、是 S 面内外所有电荷共同产生的电场。

高斯定律说明，静电场是个有源场

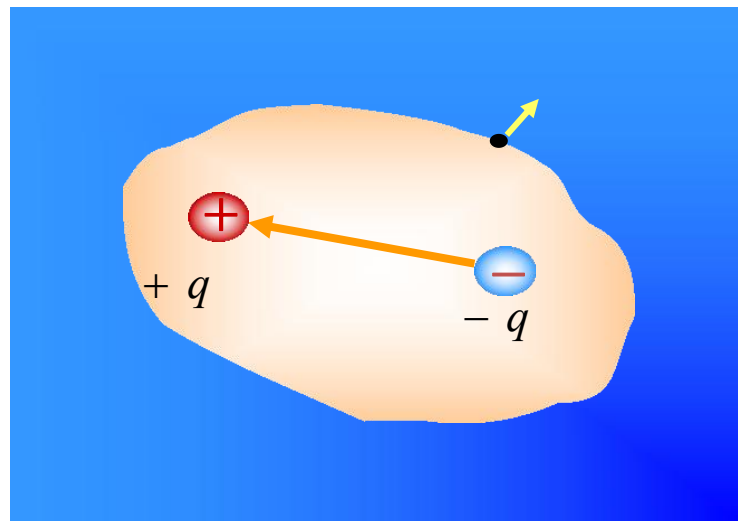
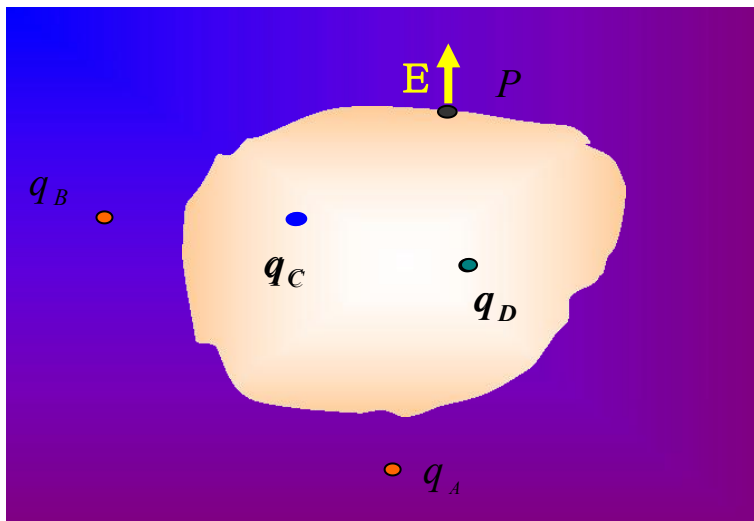
源头：正电荷；尾端：负电荷



9.2.3 高斯定理

3、正确理解高斯定律

1) 高斯面上各点的场强 E ，例如 P 点的 E_P 是所有在场的电荷共同产生。高斯定律中的 ϕ_e 只与高斯面内的电荷有关。



2) 高斯面内的电量为零，只能说明通过高斯面的 ϕ_e 为零，但不能说明高斯面上各点的 E 一定为零。

电通量和电场无直接关系！

9.2.4 高斯定理的应用

对于某些具有特殊对称性的带电体，利用高斯定理可以方便地求出电场分布。

应用高斯定理
求 E 的步骤

1

分析场源的对称性（常见的是中心、面、轴对称性）；

2

选取一个合适的高斯面，使得或者在该高斯面的某一部分曲面上的 E 值为常数，或者使某一部分曲面上的 E 与它们的法线方向处处垂直；

3

由高斯定律求 E 。

例 题



【例 题】

求均匀带点球面电场分布，半径R，带电量q

球面内场强：

电荷均匀分布的球面，其球面内任一点的场强一定为零。

由于带电体是中心对称的，故产生的电场亦是中心对称的，距中心O等距离的点的电场大小相等，方向为径向。

$$\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{s} = \oint_s E ds \cos 0^\circ = E \oint_s ds = 4\pi r^2 E = 0$$

$$E = 0$$

2. 一均匀带电球面，若球内电场强度处处为零，则球面上带电量为 σds 的面元在球面内产生的电场强度是 []。

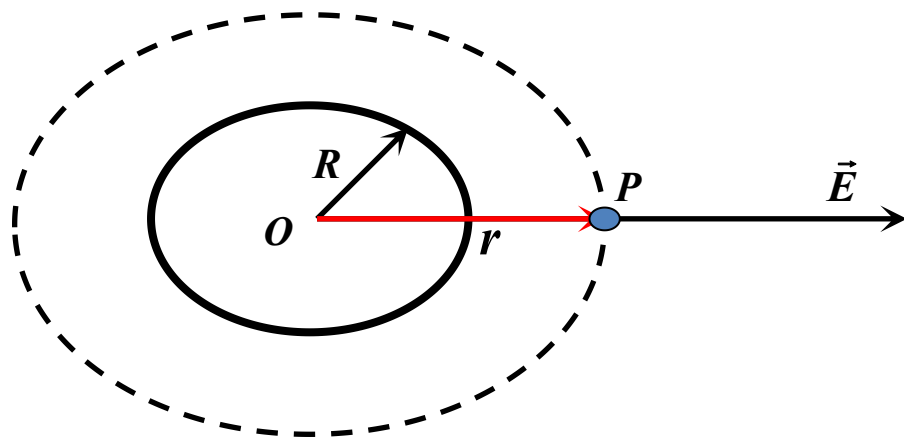
(A) 处处为零 (B) 不一定为零 (C) 一定不为零 (D) 是常数

例 题

球面外场强

均匀带电球面在球面外的电场分布具有球对称性（或说点对称性）

为求P点的场强，过P点作一与带电球面同心的高斯球面，则由对称可知，球面上各点的E值相同，于是有



$$\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{s} = \oint_s E ds \cos 0^\circ = E \oint_s ds = 4\pi r^2 E = \frac{q}{\epsilon_0}$$
$$E = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2}$$

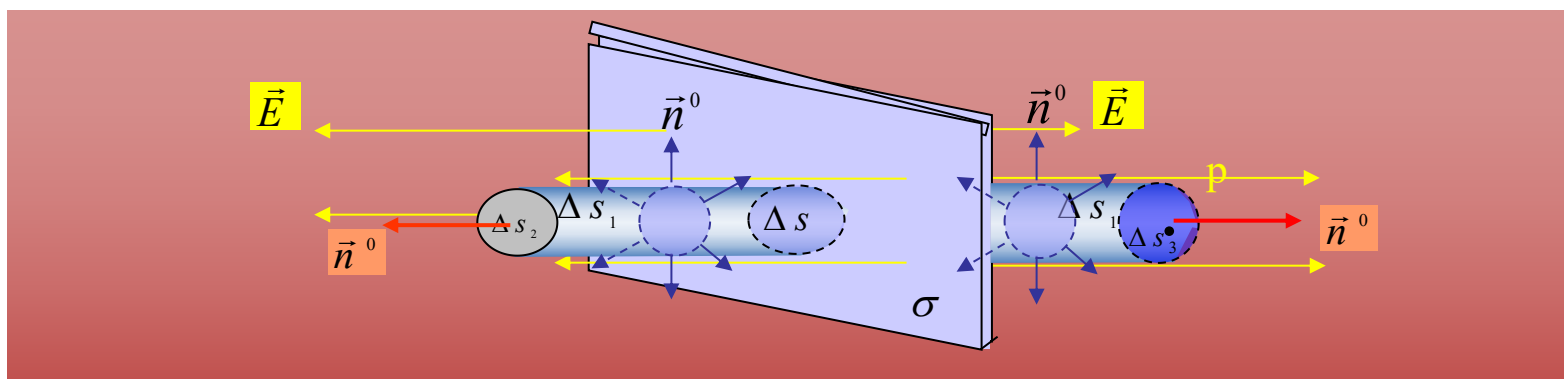
问题：如果是均匀带电的球体呢？



例 题

2、平面对称问题：无限大均匀带电平面的电场（设其电荷面密度为 σ ）

由对称性可知，电场是均匀场，方向垂直于平面。



设 P 为平面外之一点，过 P 点作一与无限大平面垂直且对称的小柱形高斯面，则通过该高斯面的电通量为：

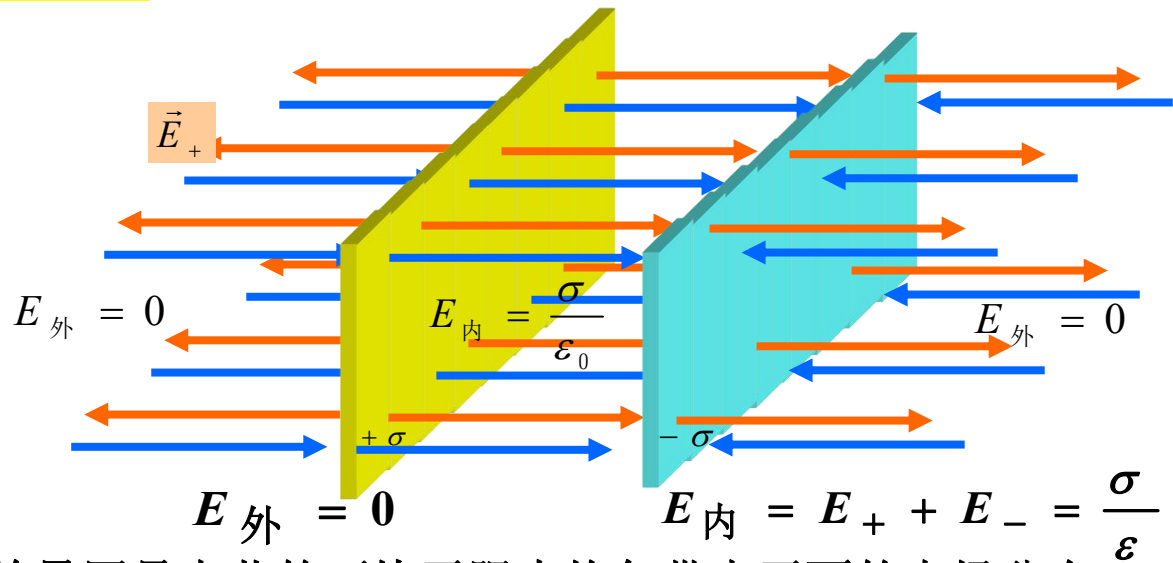
$$\varphi_e = \int_{\Delta S_1} \vec{E} \cdot d\vec{s} + \int_{\Delta S_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} + \int_{\Delta S_3} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \Delta S_2 E + \Delta S_3 E = 2\Delta S E = \frac{\sigma \Delta S}{\epsilon_0}$$
$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

例 题

讨论：

(1) 说明无限大带电平面的电场中，各点的场强相等是一**常数**，与距离无关。

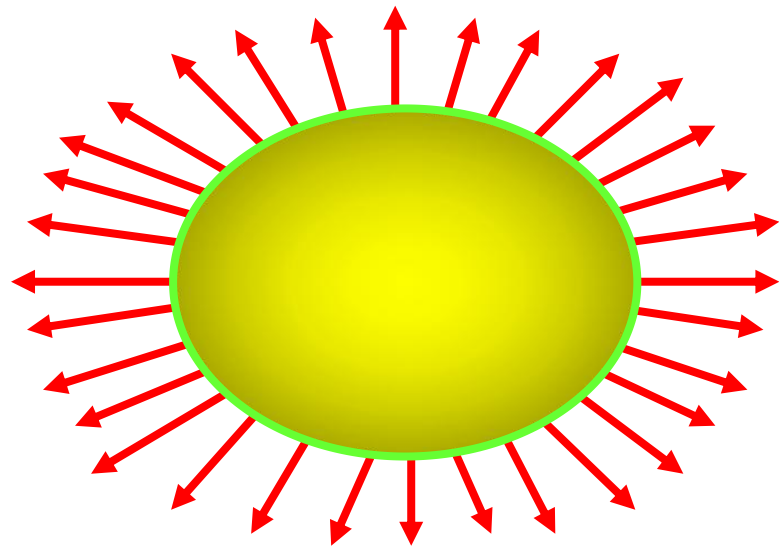
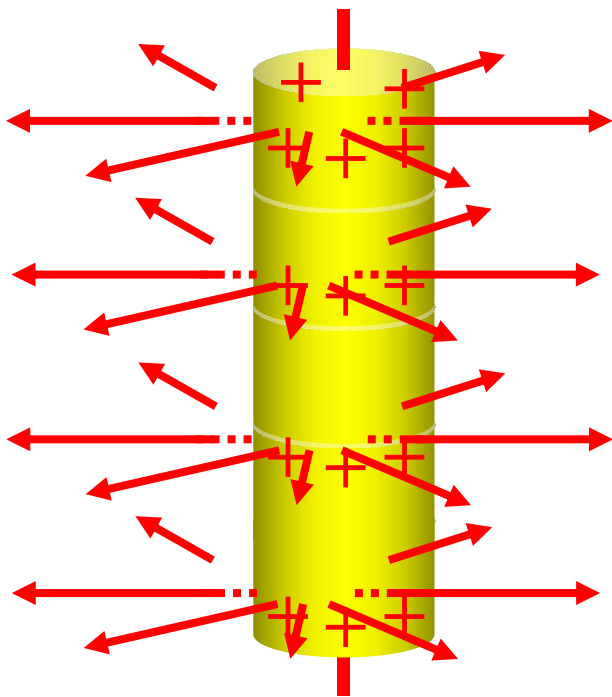
(2) 带**等量异号**电荷的两块无限大均匀带电平面的电场分布：



(3) 带等量同号电荷的两块无限大均匀带电平面的电场分布？

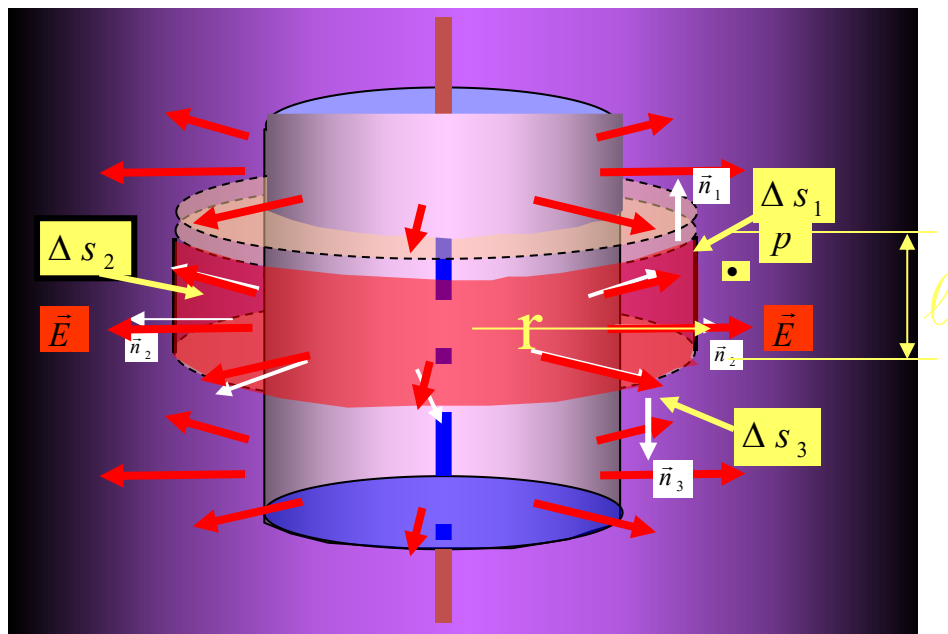
例 题

3、轴对称问题：无限长均匀带电圆柱面^面的电场（设电荷线密度为 λ ）



同前分析可知，柱面内各点 $E_{\text{内}}=0$ ，电场以中心轴线为对称

例 题



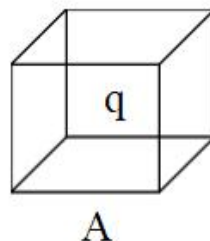
设P为柱面外之一点，过P作与带电柱面同轴的柱形高斯面，则高斯面的侧面 ΔS_2 上的各点E值相同，而上、下两底E的方向与 ΔS_1 、 ΔS_3 的法线方向垂直，所以通过该高斯面的电通量：

$$\begin{aligned}\varphi_e &= \int_{\Delta S_1} \vec{E} \cdot d\vec{s} + \int_{\Delta S_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} + \int_{\Delta S_3} \vec{E} \cdot d\vec{s} \\ &= E \cdot \Delta S_2 = \frac{\lambda l}{\epsilon_0}\end{aligned}$$

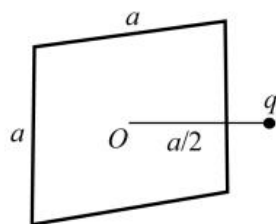
$$\because \Delta S_2 = 2\pi r \cdot l \quad \therefore E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

可见，无限长均匀带电圆柱面外各点的场，等同于将全部电荷集中在轴线上的无限长直带电线的场。

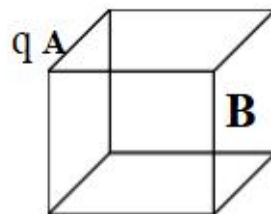
2. 如图所示，一点电荷 q 位于一边长为 a 的立方体内的中心，通过立方体各表面的电通量各为 $\frac{q}{6\epsilon_0}$ 。



11. 有一边长为 a 的正方形平面，在其中垂线上距中心 O 点 $a/2$ 处，有一电荷为 q 的正点电荷，如图所示，则通过该平面的电场强度通量为 $\frac{q}{6\epsilon_0}$ 。



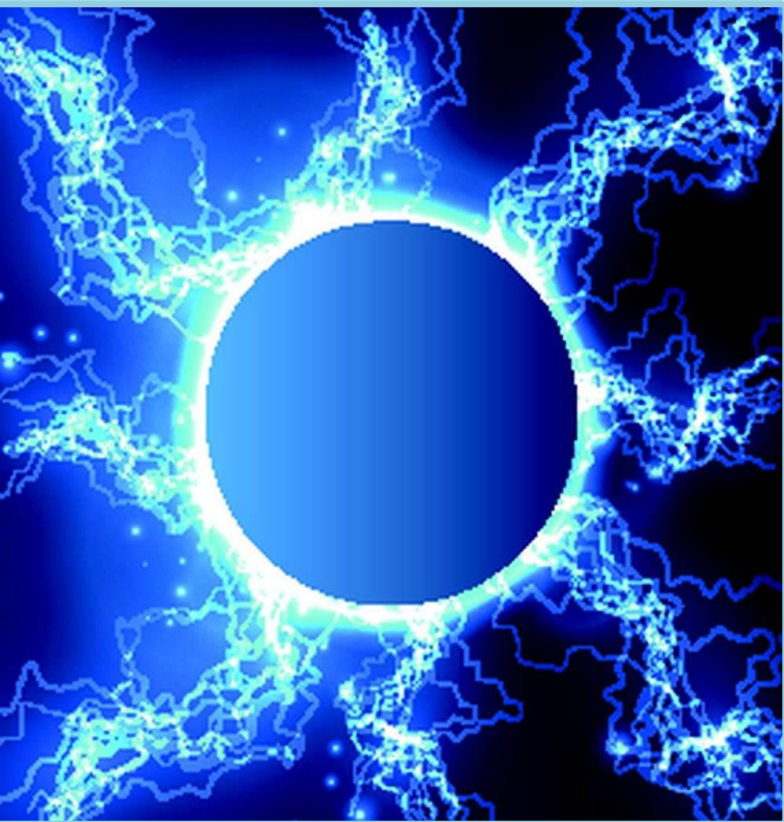
6. 如图所示，一点电荷 q 位于一边长为 a 的立方体的顶点 A ，则通过立方体 B 表面的电通量各为 [C]



- (A) $\frac{q}{6\epsilon_0}$ (B) $\frac{q}{12\epsilon_0}$ (C) $\frac{q}{24\epsilon_0}$ (D) $\frac{q}{\epsilon_0}$

9.3

电场力的功 电势



9.3.1 电场力的功

q_0 在 q 的电场中运动 (点电荷)

电场力: $F = q_0 E$

电场力的功:

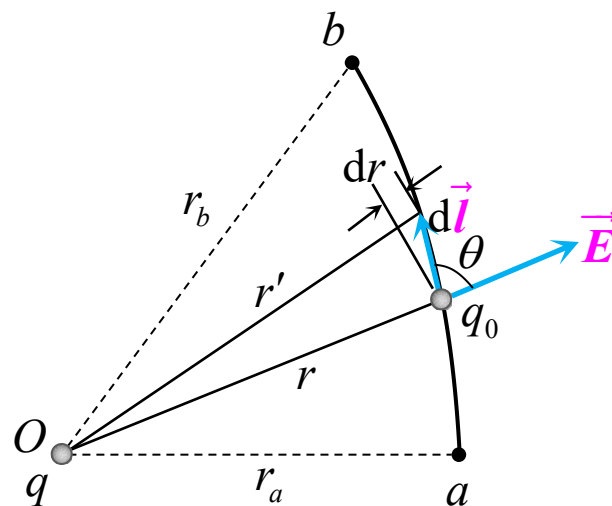
$$dW = F \cdot dl = q_0 E \cdot dl = q_0 E \cos \theta dl$$



$$dl \cos \theta = r' - r = dr$$

$$dW = q_0 E \cos \theta dl = q_0 E dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q}{r^2} dr$$

$$a \rightarrow b \quad W_{ab} = \int_a^b dW = \int_{r_a}^{r_b} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q}{r^2} dr = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$



在点电荷 q 的电场中, 电场力对 q_0 做的功只取决于移动路径的起点和终点的位置, 而与路径无关。

9.3.1 电场力的功

对于由多个点电荷组成的系统：

$$dW = \left(\sum_{i=1}^n \vec{F}_i \right) \cdot d\vec{r} = q_0 \sum_{i=1}^n (\vec{E}_i \cdot d\vec{r}) \quad \text{力的叠加原理}$$

$$dW = q_0 \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^2} \vec{r}_i^0 \cdot d\vec{r} \quad \text{场强的叠加原理}$$

$$W = \int dW = \sum_{i=1}^n \frac{q_0 q_i}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_a}^{r_b} \frac{dr}{r_i^2} = \sum_{i=1}^n \frac{q_0 q_i}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_{ai}} - \frac{1}{r_{bi}} \right)$$

结论：试验电荷在任何静电场中移动时，静电场力所做的功，只与电场的性质、试验电荷的电量及路径起点和终点的位置有关，而与路径无关。静电场力是保守力，静电场是保守力场。

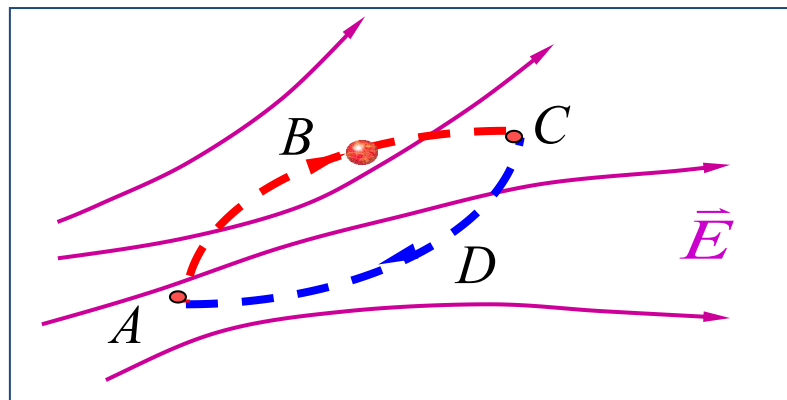
9.3.2 静电场的环流定理

当电荷 q_0 沿闭合路径 $acbda$ 运动一周，电场力做的功

$$q_0 \int_{ABC} \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 \int_{ADC} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$q_0 \left(\int_{ABC} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{CDA} \vec{E} \cdot d\vec{l} \right) = 0$$

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{r} = 0$$



静电场中电场强度沿闭合路径的线积分等于零。

-----静电场的环流定理

说明：静电场是保守场、无旋场（路径无关）

之前高斯定理说明静电场-有源场

9.3.3 电势能

静电场力是保守力，静电场是保守力场。

一种保守力可引入一种相关的势能；静电力是保守力，可引进电势能。依据势能的定义：

$$\int_a^b \vec{F}_{\text{保}} \cdot d\vec{l} = -\Delta E_p = -(E_{pb} - E_{pa}) = E_{pa} - E_{pb}$$

选 b 处为势能零点，则：

$$E_{pa} = q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

对于有限大小带电体，通常定义 $E_{p\infty}=0$ ，这时电场中某点电势能为：

$$E_{pa} = q_0 \int_a^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电荷在电场中某点所具有的电势能等于将电荷从此处移至电势能零点时电场力做的功。

零电势点的选取是任意的。对于有限大小带电体，通常选取无穷远处为零电势点。

9.3.4 电势 电势差

电势能依赖于空间位置 (a) 与电荷的电量 (q_0), 为了仅仅描述电场的性质, 引入**电势**: a 点的电势

$$U_a = \frac{E_{pa}}{q_0} = \frac{W}{q_0} = \int_a^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电场中某点的**电势**在数值上等于将**单位正电荷**从此处移至电势能零点时电场力做的功。

电势是**标量**, 单位伏特, 符号V。



9.3.4 电势 电势差

静电场中任意两点 a 和 b 电势之差称为 a 、 b 两点的**电势差**，也称为电压。

$$U_{ab} = U_a - U_b = \int_a^{U_0} \vec{E} \cdot d\vec{r} - \int_b^{U_0} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

电场力做功

$$W_{ab} = q_0 (U_a - U_b)$$

电场力的功等于 q_0 与这两点的电势差的乘积。

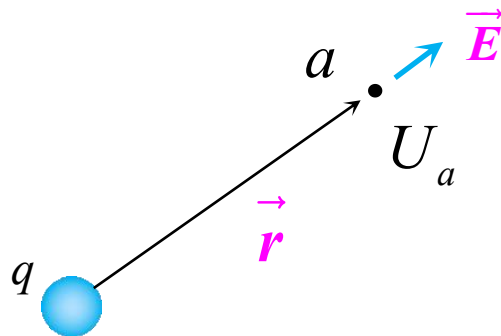


9.3.5 电势的计算

1. 点电荷电场的电势

点电荷的电场强度

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}}{r^2}$$



选取无穷远处为电势零点时，电场中任一点 a 的电势

$$U_a = \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^\infty \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} dr = \boxed{\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}}$$

9.3.5 电势的计算

2. 点电荷系电场的电势

点电荷系的电场强度

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i^2} \vec{r}_{i0}$$

取 $U_\infty = 0$

电场中任意一点 a 的电势

$$U_a = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i}$$

有限大小连续带电体的电势

$$dU = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} \quad \text{电荷元}$$

电势叠加原理：点电荷系电场中某点的电势等于每个点电荷在该点产生的电势的代数和。

例 题



【例 题】

求电偶极子电场中任一点的电势。电偶极子的电矩 $\vec{p} = q\vec{l}$ 。

解 取 $U_{\infty} = 0$

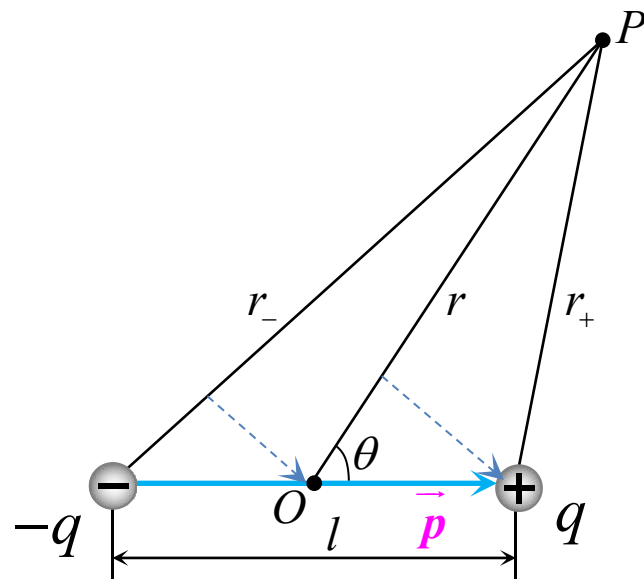
点 P 的电势

$$U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_+} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 r_-} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_- - r_+}{r_+ r_-}$$

因为 $r \gg l$, 所以

$$r_- \approx r + \frac{l}{2} \cos \theta, \quad r_+ \approx r - \frac{l}{2} \cos \theta$$

$$r_- - r_+ \approx l \cos \theta \quad r_+ r_- \approx r^2$$



$$U \approx \frac{ql \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

例 题

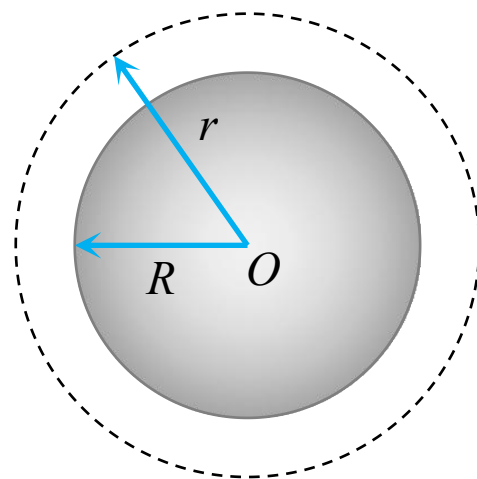


【例 题】

求均匀带电球面的电场中电势的分布。设球面半径为 R ，总电量为 q 。

解 均匀带电球面产生的电场强度

$$E = \begin{cases} 0 & (r < R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r > R) \end{cases} \quad E \text{沿球半径方向}$$



均匀带电球面产生的电势

$$\text{球面外}(r \geq R) \quad U = \int_r^{\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$\text{球面内}(r < R) \quad U = \int_r^{\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \int_r^R 0 dr + \int_R^{\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

例 题



【例 题】

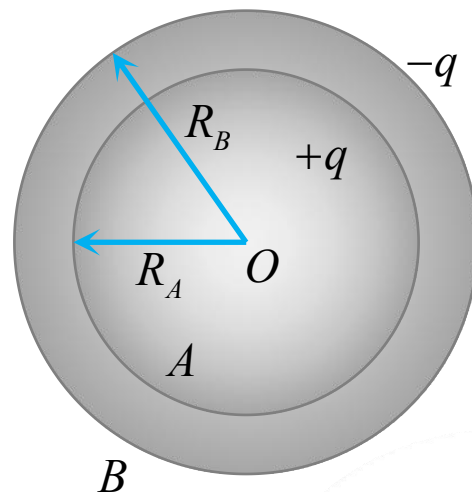
如图所示，半径分别为 R_A 和 R_B 的两个同心均匀带电球面 A 和 B ，内球面 A 带电 $+q$ ，外球面 B 带电 $-q$ ，求 A 、 B 两球面的电势差。

解

根据上例的结论，球面 A 上电荷 $+q$ 在 A 、 B 球面上各点产生的电势分别为

$$U'_A = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_A}$$

$$U'_B = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_B}$$



例 题

球面 B 上电荷 $-q$ 在 A 、 B 球面上产生的电势为

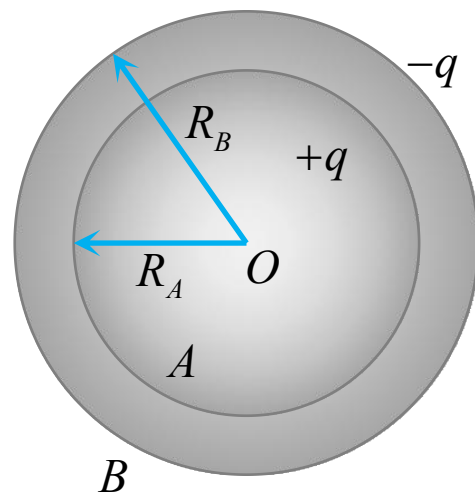
$$U''_A = U''_B = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R_B}$$

A 球面总电势

$$U_A = U'_A + U''_A = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_A} - \frac{1}{R_B} \right)$$

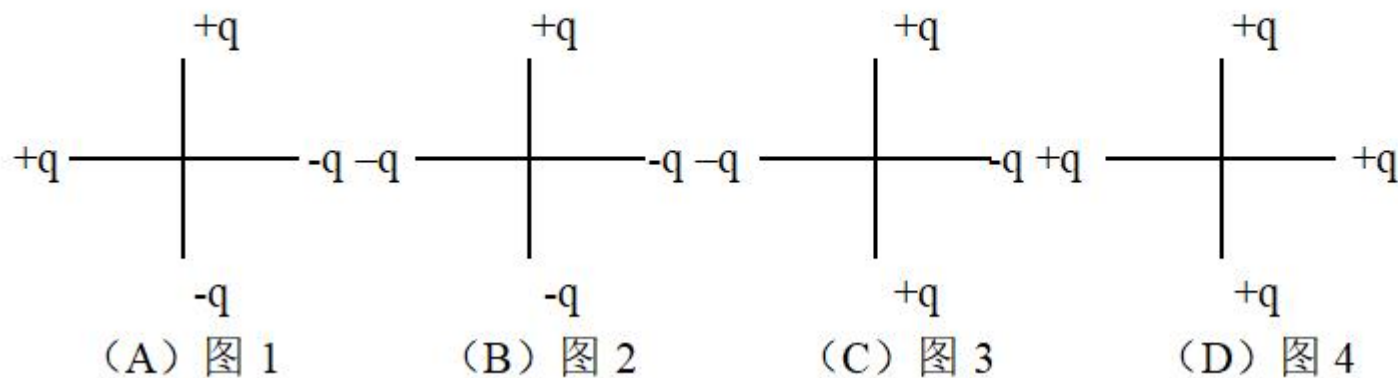
B 球面总电势 $U_B = U'_B + U''_B = 0$

A 、 B 球面的电势差 $U_{AB} = U_A - U_B = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_A} - \frac{1}{R_B} \right)$





1. 如图所示，各图中所有电荷均与原点等距，且电量相等。设无穷远为零电势，则各图中原点电势和场强均为零的是[]。



9.4

电场强度与电势的关系



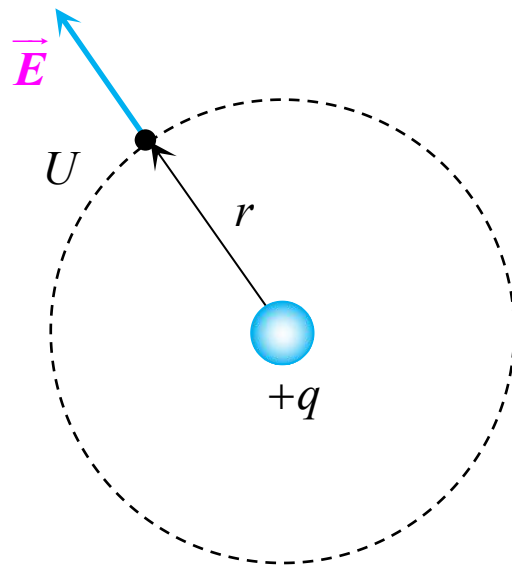
9.4.1 等势面

等势面：电场中电势相同的各点组成的曲面。

点电荷电场的等势面：

不同半径的球面 ($U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$)

电场强度（电场线）与等势面（球面）正交



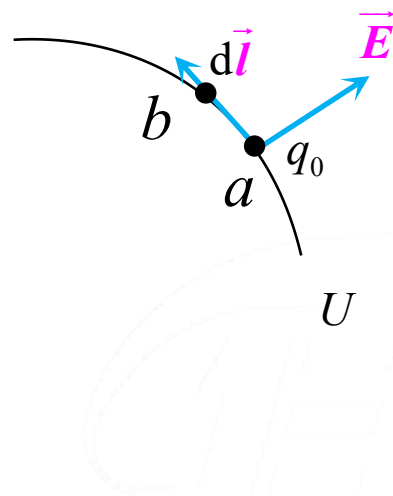
任意静电场的等势面与电场强度的关系：

电荷在等势面上移动，电场力做功为

$$dW = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 E \cos \theta dl = q_0 (U_a - U_b) = 0$$

$$q_0, E, dl \text{ 均不为 } 0, \cos \theta = 0, \theta = \frac{\pi}{2}$$

电场线（电场强度）与等势面正交



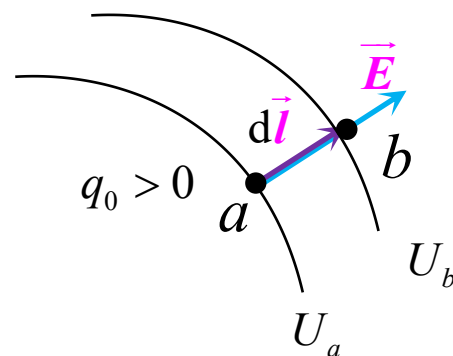
9.4.1 等势面

电荷 $q_0 > 0$ 沿电场方向从 a 移动到 b ，电场力做的功为

$$dW = q_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = q_0 E \cos 0 d\mathbf{l} = q_0 E d\mathbf{l} > 0$$

$$\text{又 } dW = q_0 (U_a - U_b)$$

$$\therefore U_a > U_b$$



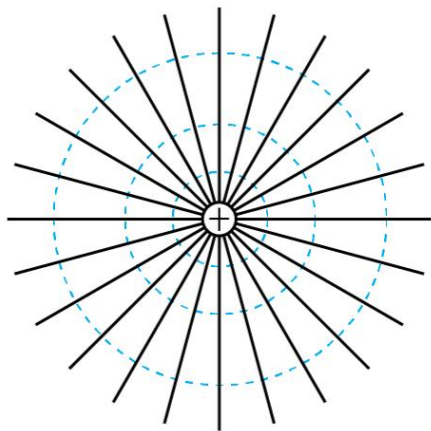
★ 电场强度的方向为电势降落的方向

规定：任意相邻的两等势面之间的电势差相等

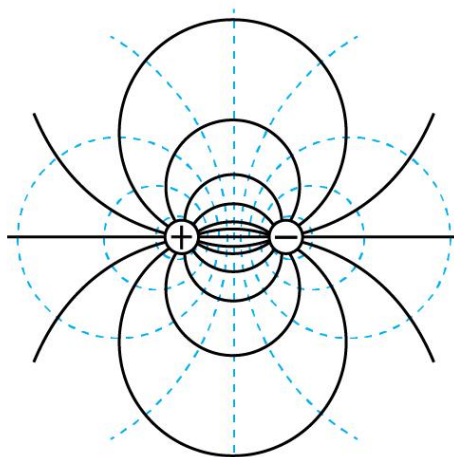
等势面的疏密度可直观地描述电场中电场的强弱：电场强度较强的区域，等势面较密，电场强度弱的区域，等势面的较疏。

9.4.1 等势面

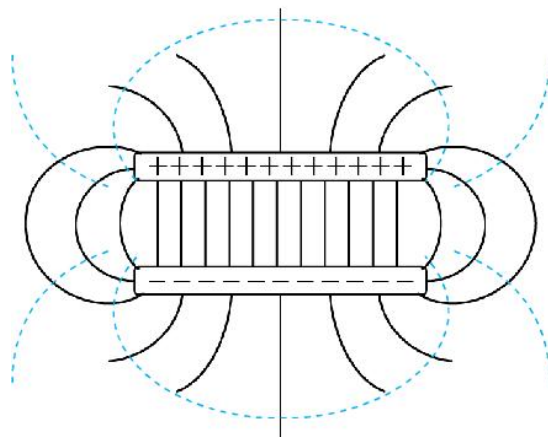
几种常见电场的等势面和电场线图(图中虚线表示等势面, 实线表示电场线)



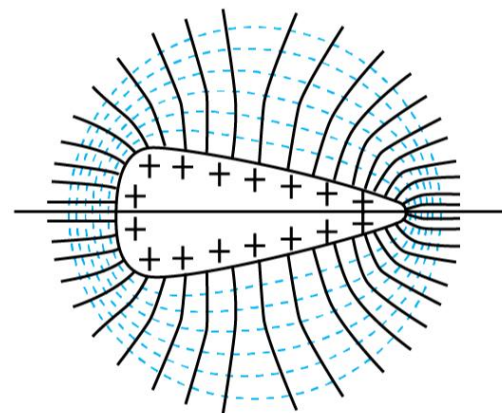
正点电荷



电偶极子



正负带电板



不规则形状的
带电导体

9.4.2 电场强度与电势梯度的关系

电荷 q_0 从 a 移动到 b ，电场力做的功为

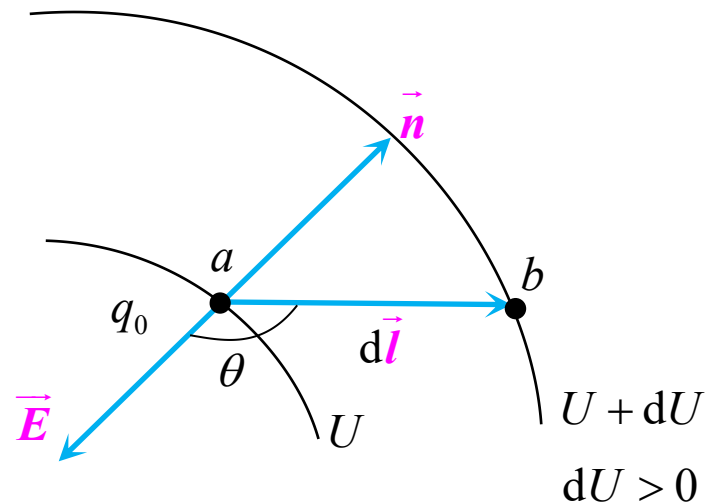
$$\begin{aligned} dW &= q_0(U_a - U_b) \\ &= q_0[U - (U + dU)] = -q_0 dU \end{aligned}$$

$$dW = q_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = q_0 E \cos \theta dl = q_0 E_l dl$$

$$E_l = E \cos \theta \quad (\text{电场强度 } \mathbf{E} \text{ 在 } d\mathbf{l} \text{ 上的分量})$$

$$-dU = E_l dl \quad E_l = -\frac{dU}{dl}$$

电场中某一点的电场强度 $\mathbf{E}$ 沿某一方向的分量 E_l 等于电势 ($\mathbf{E}$ 与 U 的关系) 沿该方向上变化率的负值。



9.4.2 电场强度与电势梯度的关系

在直角坐标系中，电场强度在三个方向上的分量

$$E_x = -\frac{\partial U}{\partial x} \quad E_y = -\frac{\partial U}{\partial y} \quad E_z = -\frac{\partial U}{\partial z}$$

$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial U}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z} \vec{k} \right)$$

电势梯度： $\text{grad} U = \nabla U = \frac{\partial U}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z} \vec{k}$



9.4.2 电场强度与电势梯度的关系

电势梯度与电场强度的关系

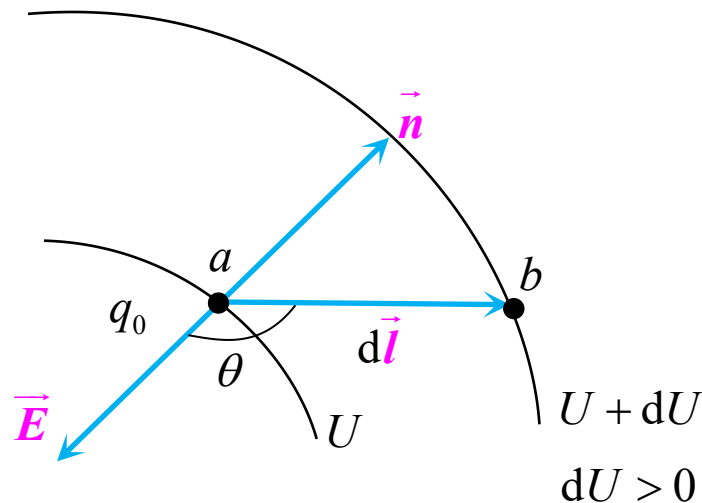
$$\vec{E} = -\text{grad}U = -\nabla U$$

电场中任一点的电场强度等于该点电势梯度的负值

$$\vec{E} = -\frac{dU}{dn} \vec{n}_0$$

$$\text{grad}U = \frac{dU}{dn} \vec{n}_0$$

电势梯度的物理意义：电势梯度是一个矢量，它的大小为电势沿等势面法线方向的变化率，它的方向沿等势面法向且指向电势增大的方向。



9.5

静电场中的导体



9.5.1 导体的静电平衡

静电平衡的过程

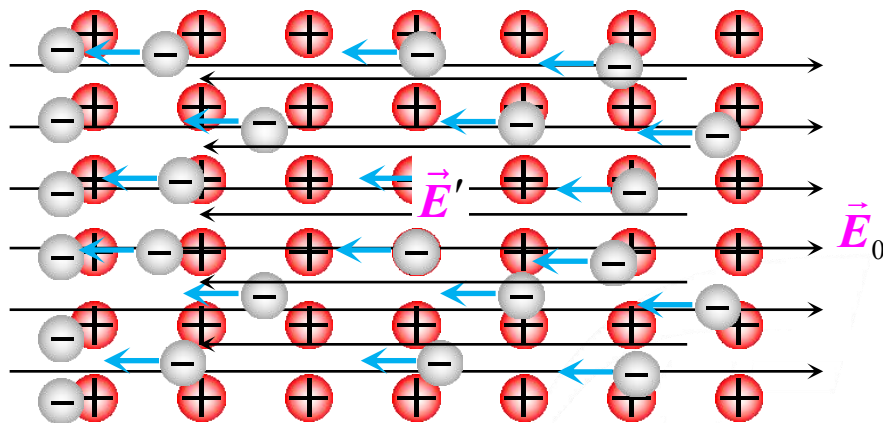
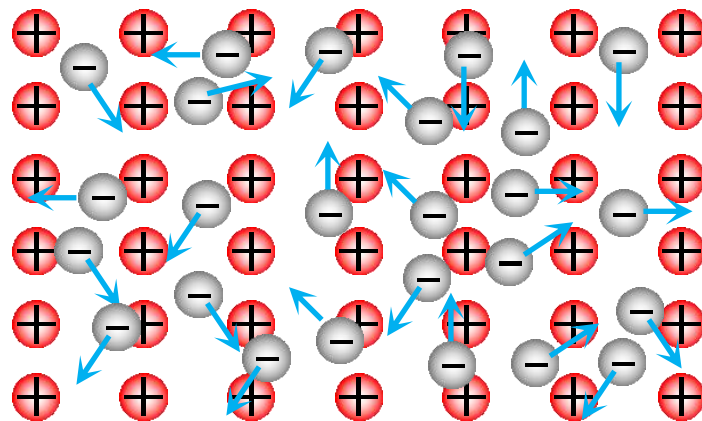
金属导体的电结构：晶格与自由电子。

无外场：热运动，显示电中性。

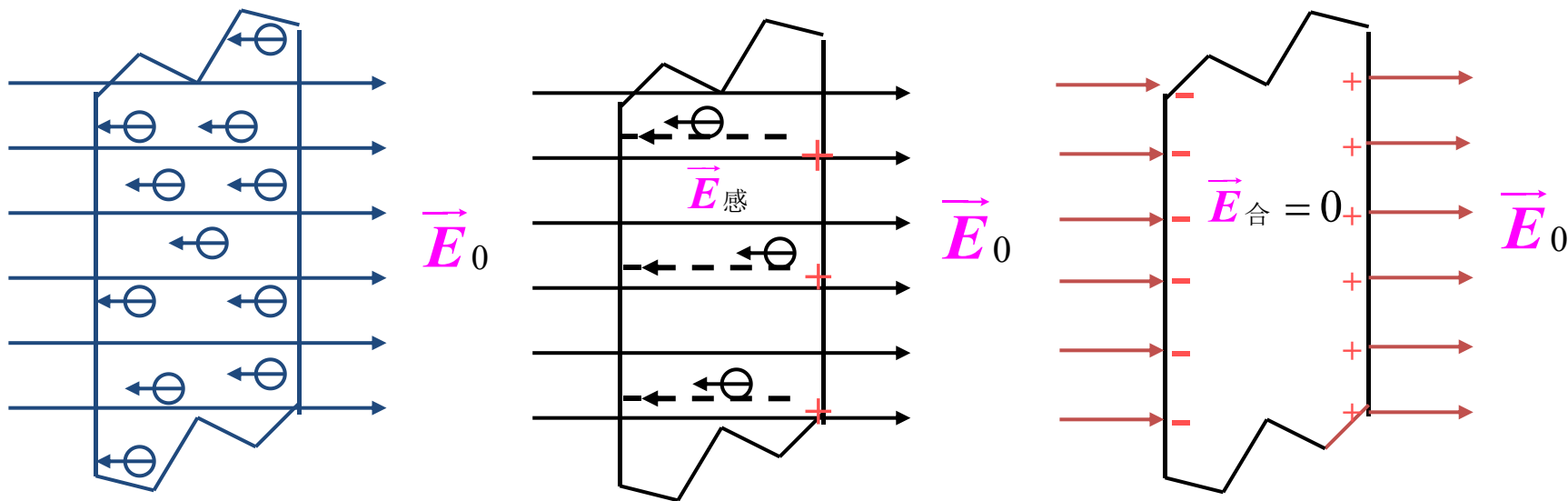
静电感应：加入外电场时，自由电子在电场力作用下定向运动，形成感应电荷。

静电平衡：感应电荷产生附加电场，与外电场抵消。

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}' = 0$$



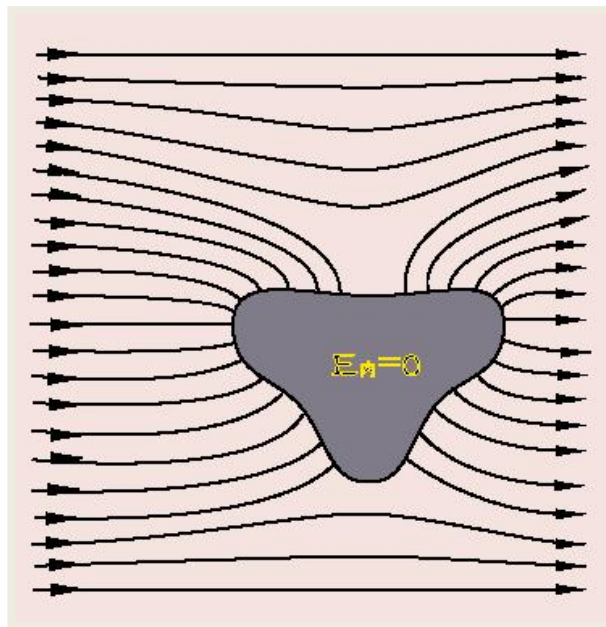
9.5.1 导体的静电平衡



9.5.1 导体的静电平衡

静电平衡的条件

- (1) 导体内部任一点的电场强度为零 $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}' = 0$
- (2) 导体表面上任一点的电场强度方向与该处表面垂直。



9.5.1 导体的静电平衡

导体在静电平衡时的性质

(1) 导体是等势体，导体表面是等势面。

导体内部任意 P 、 Q 两点电势差为零。

$$U_{PQ} = \int_P^Q E \cdot dl = 0$$

导体表面任意 P 、 Q 两点电势差为零。

(2) 导体内部处处没有未被抵消的净电荷，净电荷只分布在导体的表面上。

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q}{\epsilon_0} = \frac{\int_V \rho dV}{\epsilon_0} = 0 \quad \longrightarrow \quad \rho = 0$$

9.5.1 导体的静电平衡

(3) 导体以外，靠近导体表面附近处的电场强度大小与导体表面在该处的面电荷密度 σ 的关系为

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

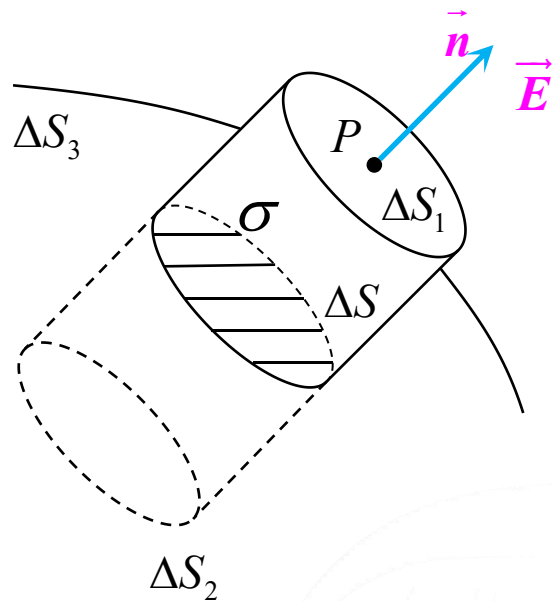
证明

如图选取导体表面 ΔS

做高斯面：闭合圆柱面

$$S = \Delta S_1 + \Delta S_2 + \Delta S_3$$

$$\Delta S_1 = \Delta S_2 = \Delta S$$

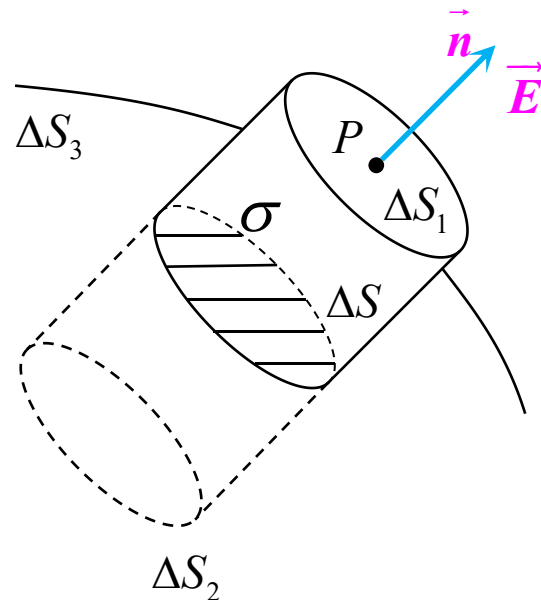


9.5.1 导体的静电平衡

$$\varphi_e = \int_{\Delta S_1} \vec{E}_1 \cdot d\vec{s} + \int_{\Delta S_2} \vec{E}_2 \cdot d\vec{s} + \int_{\Delta S_3} \vec{E}_3 \cdot d\vec{s}$$

$$\varphi_e = \int_{\Delta S_1} \vec{E}_1 \cdot d\vec{s} = E_1 \Delta S = \frac{\sigma \Delta S}{\epsilon_0}$$

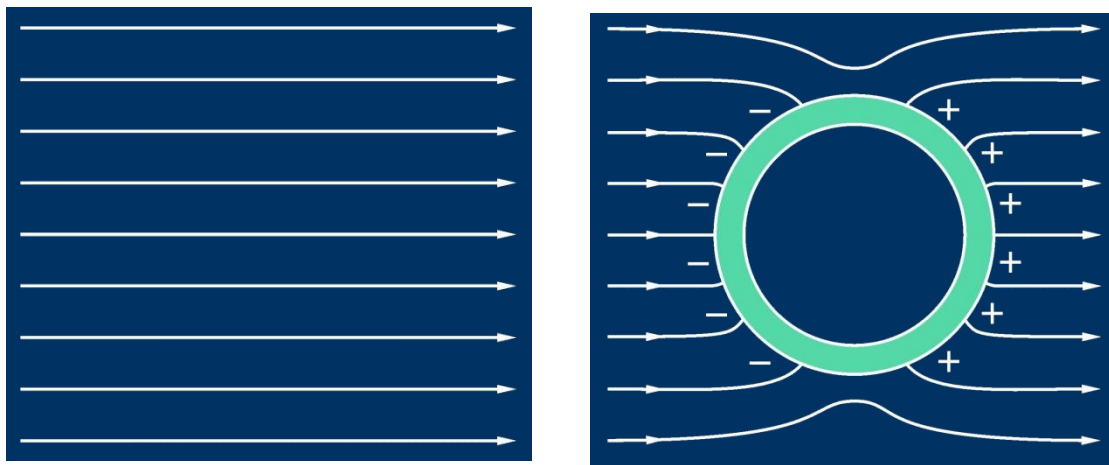
$$\therefore E_{\text{表}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad \vec{E}_{\text{表}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}$$



9.5.2 导体壳和静电屏蔽

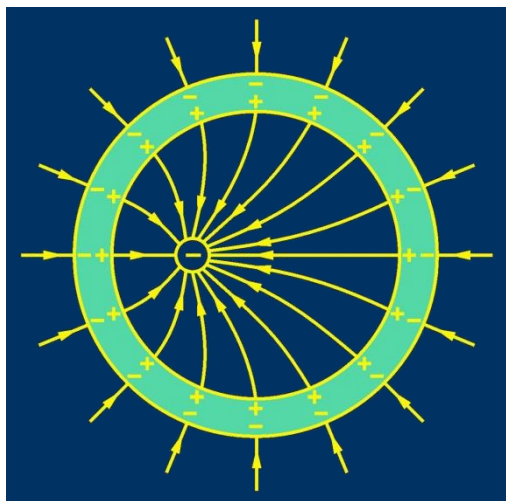
1. 静电屏蔽

空腔导体可以屏蔽**外电场**，使空腔内物体不受外电场影响。



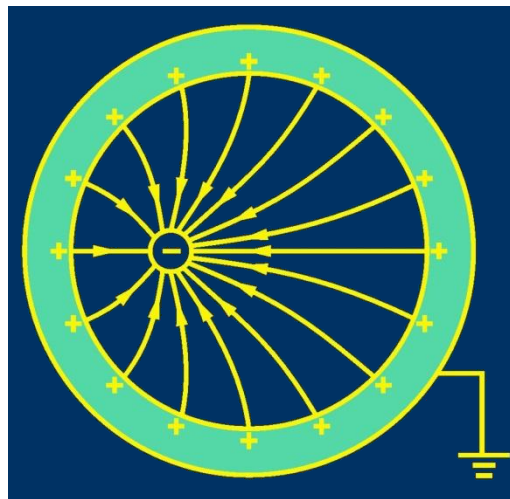
9.5.2 导体壳和静电屏蔽

3. 静电屏蔽



腔不接地：
腔内不受腔外电荷影响
腔外要受腔内电荷影响

腔接地：
内外电场互不影响.



9.5.2 导体壳和静电屏蔽

静电屏蔽的应用



高压设备金属外壳

法拉第笼



电子仪器金属外壳



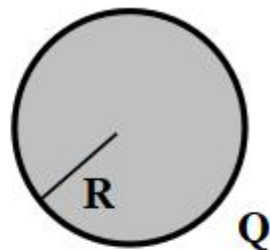
电缆线金属网罩



谢谢!

(四) 计算题

1. 一均匀带电球体的半径为 R ，带电量为 Q ，试用高斯定理求球内、外及球面上的电场强度；然后画出 $E \sim r$ 关系曲线。



$E \uparrow$

1、解：以半径为 r 的同心球面为高斯面。当 $r > R$ 时，有

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} ; \quad E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

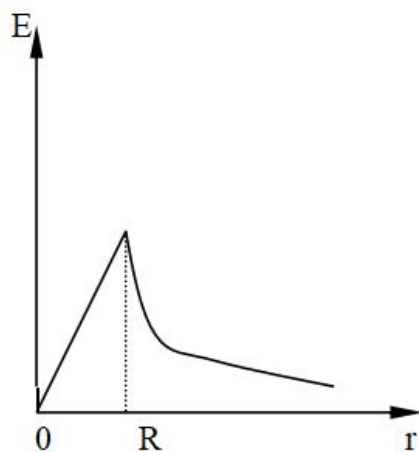
以半径为 r 的同心球面为高斯面。当 $r < R$ 时，

有
$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q \frac{4}{3}\pi r^3}{\epsilon_0 \frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{Qr^3}{\epsilon_0 R^3} ;$$

$$E = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}$$

在球面上时， $r = R$ 时，有

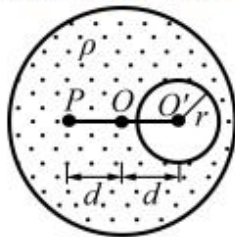
$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$



2. 一球体内均匀分布着电荷体密度为 ρ 的正电荷, 若保持电荷分布不变, 在该球体中挖去半径为 r 的一个小球体, 球心为 O' , 两球心间距离 $\overline{OO'} = d$, 如图所示. 求:

(1) 在球形空腔内, 球心 O' 处的电场强度 E_0 .

(2) 在球体内 P 点处的电场强度 E . 设 O' 、 O 、 P 三点在同一直径上, 且 $\overline{OP} = d$.



2. 解: (1) 利用补偿法, 以 O 为圆心, 过 O' 点作一个半径为 d 的高斯

面。根据高斯定理 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$

$$\text{有 } \oint \mathbf{E}_0 \cdot d\mathbf{S} = \frac{\rho \cdot \frac{4}{3}\pi d^3}{\epsilon_0} \quad E_0 = \frac{\rho d}{3\epsilon_0}$$

(2) 过 P 点以 O 为圆心, 作一个半径为 d 的高斯面。根据高斯定理有

$$\oint \mathbf{E}_{P_1} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\rho \cdot \frac{4}{3}\pi d^3}{\epsilon_0} \quad E_{P_1} = \frac{\rho d}{3\epsilon_0}$$

过 P 点以 O' 为圆心, 作一个半径为 $2d$ 的高斯面。根据高斯定理有

$$\oint \mathbf{E}_{P_2} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3}{\epsilon_0} \quad E_{P_2} = \frac{\rho r^3}{12\epsilon_0 d^2}$$

$$E = E_{P_1} - E_{P_2} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(d - \frac{r^3}{4d^2} \right)$$

5、有一外半径为 R_1 ，内半径 R_2 的金属球壳，在壳内有一半径为 R_3 的金属球，球壳和内球均带电量 q ，求球心的电势。

5、解： 根据高斯定理 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$

$$E_1 = 0 \quad r < R_3$$

$$E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad R_3 < r < R_2$$

$$E_3 = 0 \quad R_2 < r < R_1$$

$$E_4 = \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad r > R_1$$

$$U_0 = \int_0^{R_3} \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{r} + \int_{R_3}^{R_2} \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{r} + \int_{R_2}^{R_1} \mathbf{E}_3 \cdot d\mathbf{r} + \int_{R_1}^{\infty} \mathbf{E}_4 \cdot d\mathbf{r}$$

$$= \int_{R_3}^{R_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + \int_{R_1}^{\infty} \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_2} + \frac{2}{R_1} \right)$$

9、两个同心球面的半径分别为 R_1 和 R_2 , 各自带有电荷 Q_1 和 Q_2 . 求: 各区域电势分布.

9、解 由高斯定理 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$

可求得电场分布

$$\mathbf{E}_1 = 0 \quad (r < R_1) \dots\dots\dots$$

$$\mathbf{E}_2 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{e}_r \quad (R_1 < r < R_2) \dots\dots\dots$$

$$\mathbf{E}_3 = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{e}_r \quad (r > R_2) \dots\dots\dots$$

由电势 $V = \int_r^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$ 可求得各区域的电势分布.

当 $r \leq R_1$ 时, 有

$$\begin{aligned} V_1 &= \int_r^{R_1} \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{l} + \int_{R_1}^{R_2} \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{l} + \int_{R_2}^\infty \mathbf{E}_3 \cdot d\mathbf{l} \\ &= 0 + \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right] + \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} \\ &= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} \dots\dots \end{aligned}$$

当 $R_1 \leq r \leq R_2$ 时, 有

$$\begin{aligned}
 V_2 &= \int_r^{R_2} \boldsymbol{E}_2 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} + \int_{R_2}^{\infty} \boldsymbol{E}_3 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} \\
 &= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} \right] + \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} \\
 &= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} ..
 \end{aligned}$$

当 $r \geq R_2$ 时, 有

$$V_3 = \int_r^{\infty} \boldsymbol{E}_3 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

10、两个很长的共轴圆柱面 ($R_1 = 3.0 \times 10^{-2} \text{ m}$, $R_2 = 0.10 \text{ m}$), 带有等量异号的电荷, 两者的电势差为 450 V . 求: (1) 圆柱面单位长度上带有多少电荷? (2) $r = 0.05 \text{ m}$ 处的电场强度.

10、解 (1) 根据高斯定理 $\oint \mathbf{E} \cdot \mathbf{dS} = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$

可得两圆柱面之间的电场强度为 $E \cdot 2\pi r L = \sum q / \epsilon_0$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

根据电势差的定义有

$$U_{12} = \int_{R_1}^{R_2} \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{l} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

解得 $\lambda = 2\pi\epsilon_0 U_{12} / \ln \frac{R_2}{R_1} = 2.1 \times 10^{-8} \text{ C} \cdot \text{m}^{-1}$

(2) 解得两圆柱面之间 $r = 0.05 \text{ m}$ 处的电场强度

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = 7475 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$$